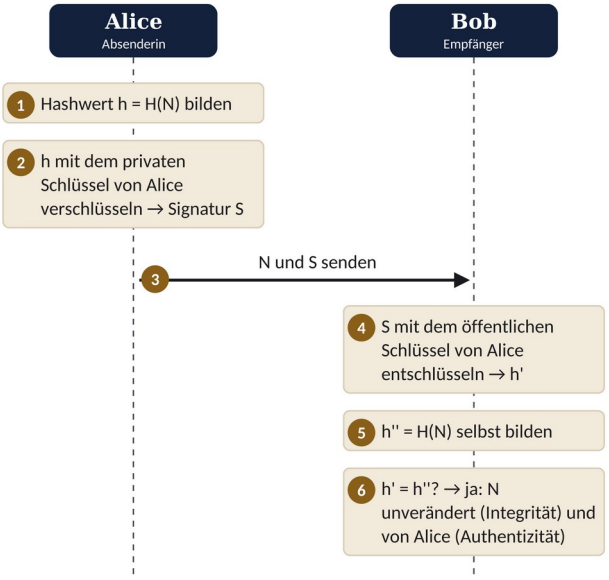
WERKZEUGKARTE WK4

Ablaufschaubilder

Zeichenregeln (wie im Abitur): Akteure als beschriftete Kästen (links Absender, rechts Empfänger, in der Mitte Dritte: CA „Trent“, Angreifer „Mallory“). Jeder Pfeil trägt eine **Nummer** (Reihenfolge) und eine **Beschriftung** (was wird übertragen bzw. getan). Schlüssel immer mit **Art und Inhaber** angeben: „privater Schlüssel von Alice“ – nie nur „Schlüssel“.

4.1 Digitale Signatur

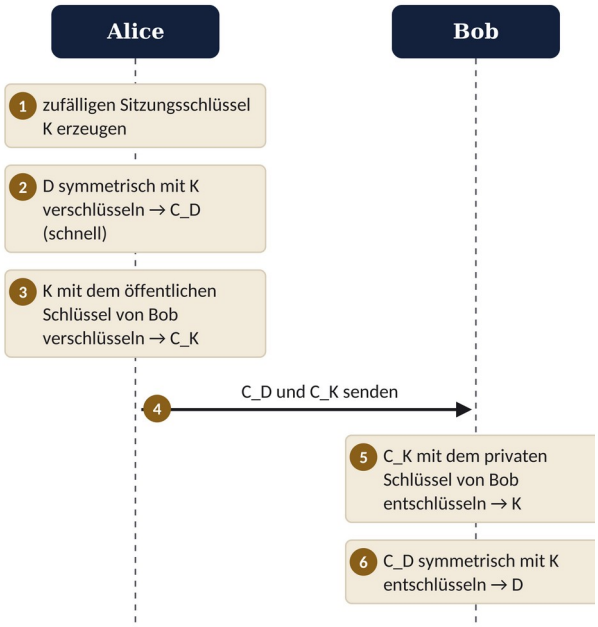
Bei Alice: Nachricht N und privater Schlüssel von Alice · bei Bob: öffentlicher Schlüssel von Alice



Typische Lücken: Schlüssel in 2 und 4, Aktion in 5 und 6. **Signieren privat, prüfen öffentlich – beides vom Absender.** Ohne Schritt 5/6 (Hashvergleich) ist nichts geprüft (P9).

4.2 Hybridverfahren

Bei Alice: Datei D · bei Bob: Schlüsselpaar von Bob

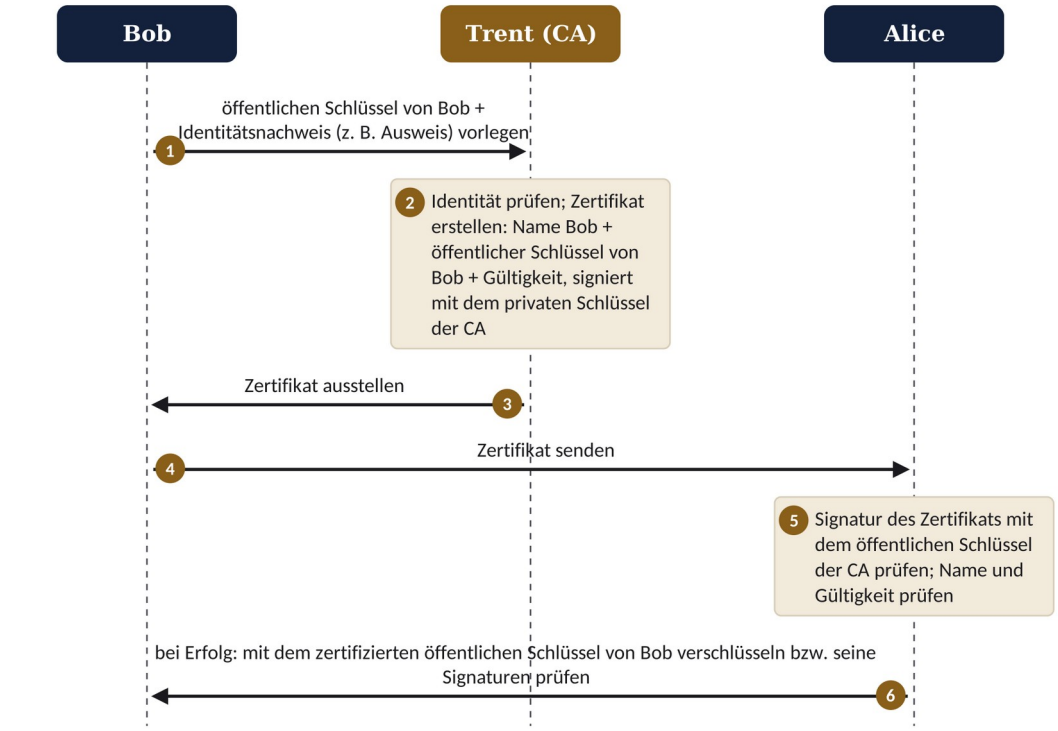


Mustersatz: „Das Hybridverfahren verbindet die Geschwindigkeit symmetrischer Verfahren für große Datenmengen mit dem Schlüsselaustausch ohne geheimen Kanal, den asymmetrische Verfahren ermöglichen.“

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

4.3 Zertifikat und Zertifizierungsstelle (CA)

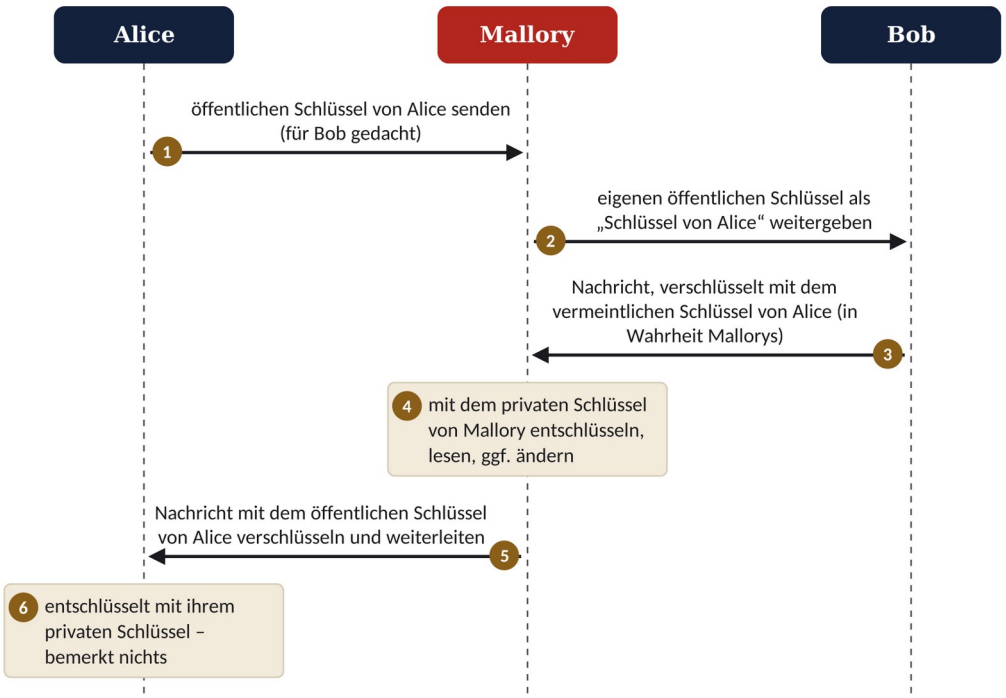
Bei Alice (bzw. in ihrem Browser) ist der öffentliche Schlüssel der CA vorinstalliert.



Zertifikatskette: Der öffentliche Schlüssel einer Zwischen-CA ist selbst von einer Wurzel-CA zertifiziert; vertraut wird letztlich nur den vorinstallierten Wurzelschlüsseln. **Ein Zertifikat bestätigt die Zuordnung Schlüssel ↔ Identität – nicht, dass die Person ehrlich ist** (P9).

4.4 Man-in-the-Middle-Angriff (ohne Zertifikat)

Alle Nachrichten zwischen Alice und Bob laufen über Mallory.



Wirkung: Vertraulichkeit verletzt (Mallory liest), Integrität verletzt (Mallory ändert), Authentizität verletzt (Bob hält Mallorys Schlüssel für den von Alice). **Abwehr:** Zertifikate (4.3) – in Schritt 2 hätte Mallory kein von der CA signiertes Zertifikat auf den Namen Alice.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht